JDBC DAN KONEKSI JAVA-MYSQL

PRAKTEK PEMROGRAMAN KLIEN SERVER (NETBEANS)

Nama : **Ananda Riska Khoiriah**

NIM : **25110203**

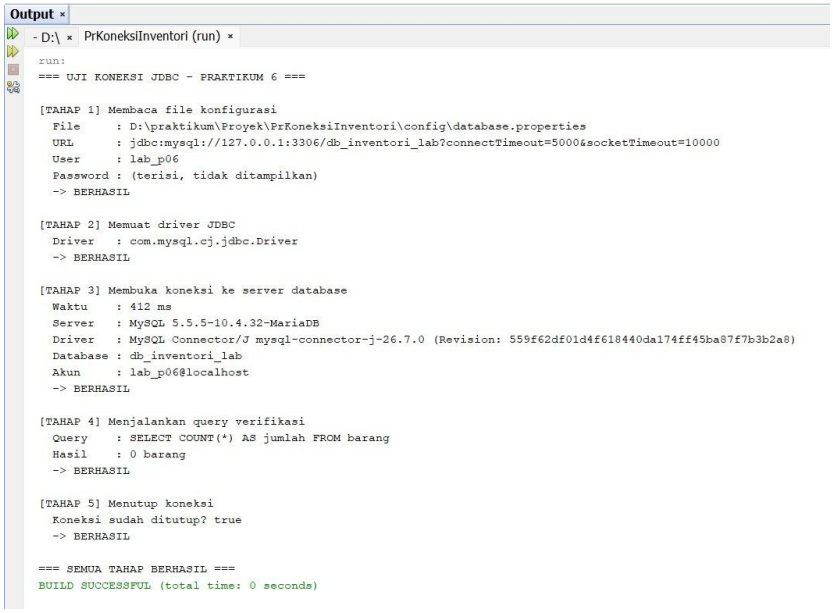
Kelas : **TK-C**

YAYASAN MINAR SORTA TIGA PUTRI

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

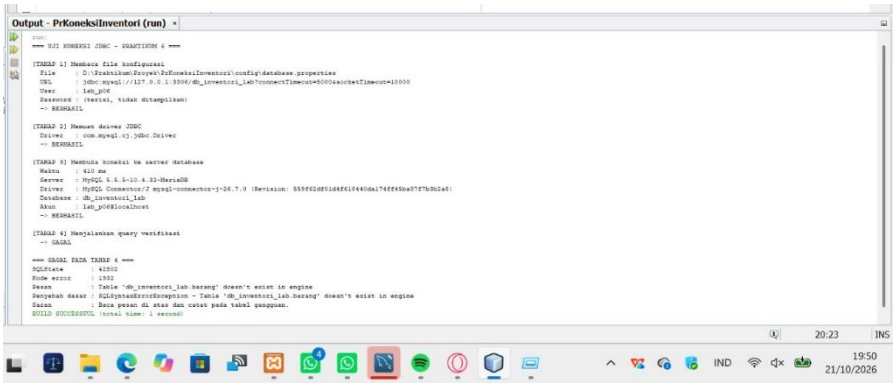
Jl. Asahan, Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 21151

TAHAP 1 = Output program saat koneksi berhasil



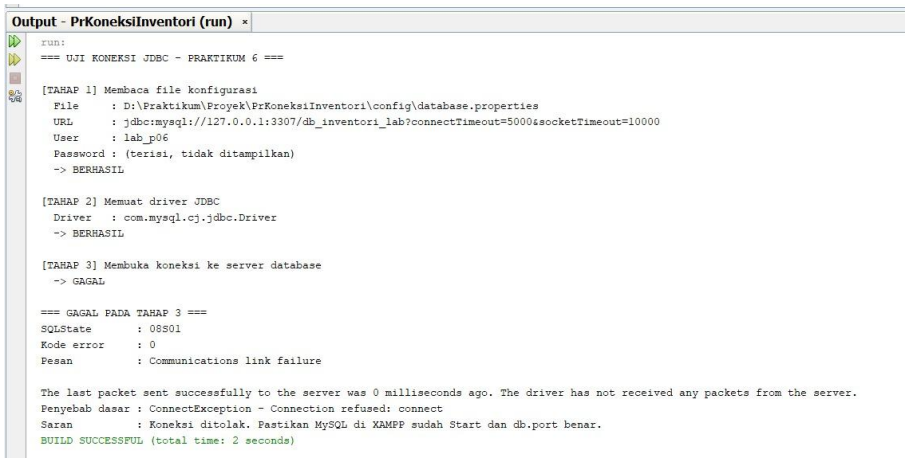
- **Penjelasan:** Menampilkan proses uji koneksi JDBC Praktikum 6 yang berjalan sukses dari Tahap 1 hingga Tahap 5, mulai dari membaca konfigurasi, memuat driver, membuka koneksi, menjalankan query verifikasi SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang, hingga menutup koneksi.
- **Penyebab:** Seluruh konfigurasi, pustaka driver, layanan database, kredensial, dan query ditulis serta dijalankan dengan benar tanpa ada kesalahan.
- **Cara Mengatasi:** Tidak perlu tindakan perbaikan karena pengujian sudah berhasil (*BUILD SUCCESSFUL*).

TAHAP 2 = layanan MySQL mati



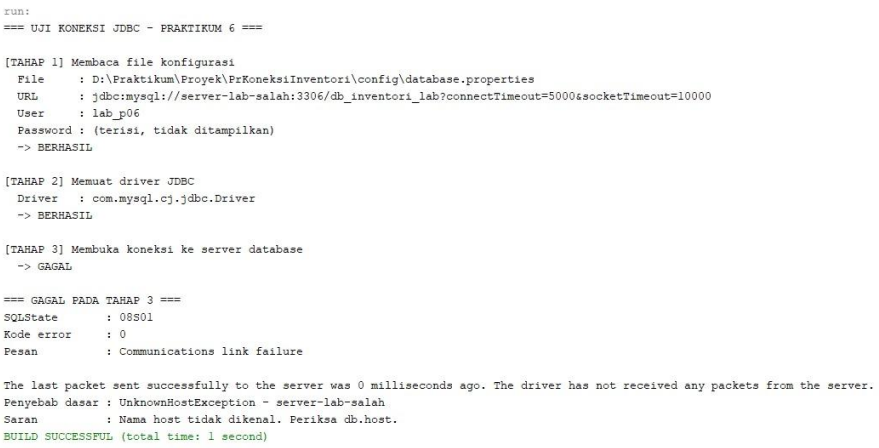
- **Penjelasan:** Terjadi kegagalan pada Tahap 3 (membuka koneksi ke server database) dengan pesan *Communications link failure* dan penyebab dasar ConnectException: Connection refused.
- **Penyebab:** Layanan atau *service* MySQL di aplikasi XAMPP dalam keadaan mati (*stopped*) dan belum dinyalakan.
- **Cara Mengatasi:** Buka aplikasi XAMPP Control Panel lalu klik tombol Start pada modul MySQL.

TAHAP 3 = port salah



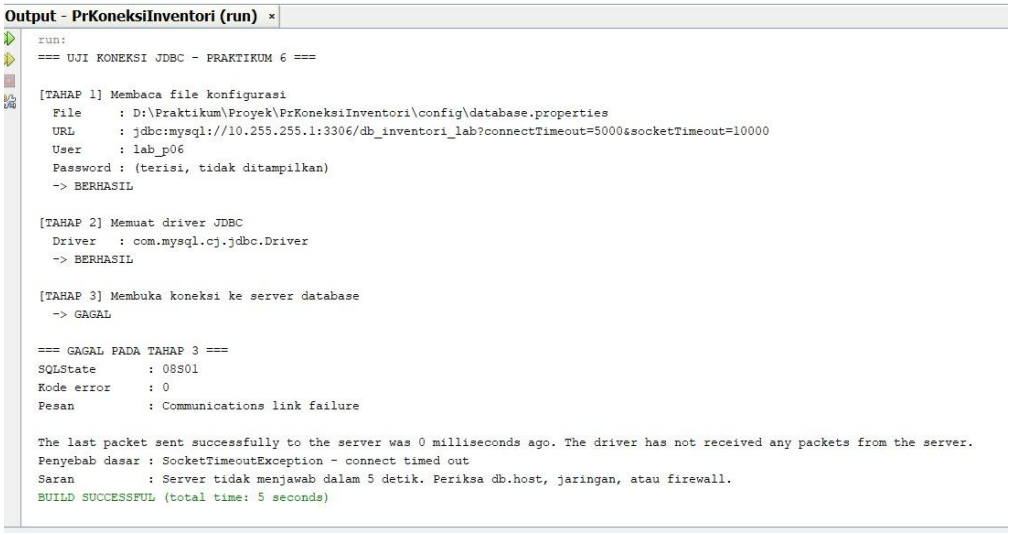
- **Penjelasan:** Pengujian mendapati kegagalan koneksi (*Communications link failure*) karena port yang dipanggil oleh program tidak sesuai dengan port aktif server database.
- **Penyebab:** Nomor port pada URL konfigurasi salah (misalnya dikonfigurasi ke port 3307, padahal server MySQL berjalan di port 3306).
- **Cara Mengatasi:** Periksa file konfigurasi dan pastikan nomor port pada URL koneksi sudah benar (contoh: 3306).

TAHAP 4 = nama host salah



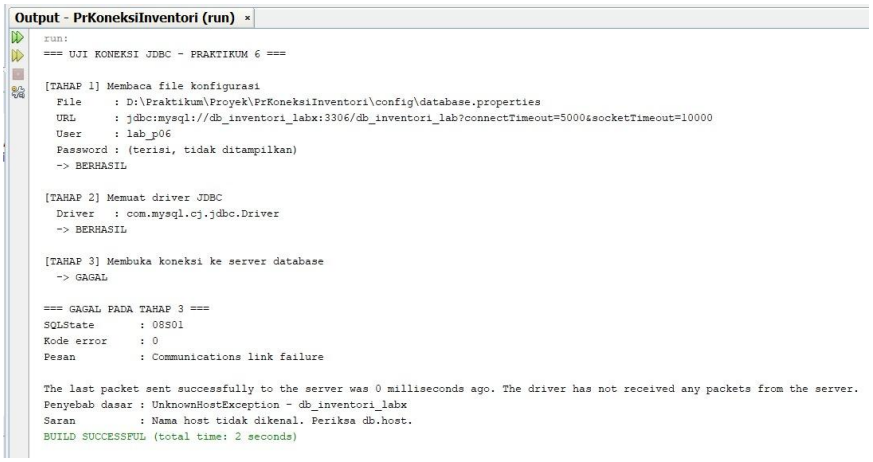
- **Penjelasan:** Terjadi kegagalan pada Tahap 3 dengan pesan *Communications link failure* serta memunculkan eksepsi UnknownHostException.
- **Penyebab:** Nama host database di dalam file konfigurasi salah ketik atau tidak dikenal oleh sistem jaringan lokal (contoh tertulis server-lab-salah).
- **Cara Mengatasi:** Periksa kembali parameter host pada file konfigurasi dan ubah ke nama host yang valid (seperti 127.0.0.1 atau localhost).

TAHAP 5 = host tidak menjawab



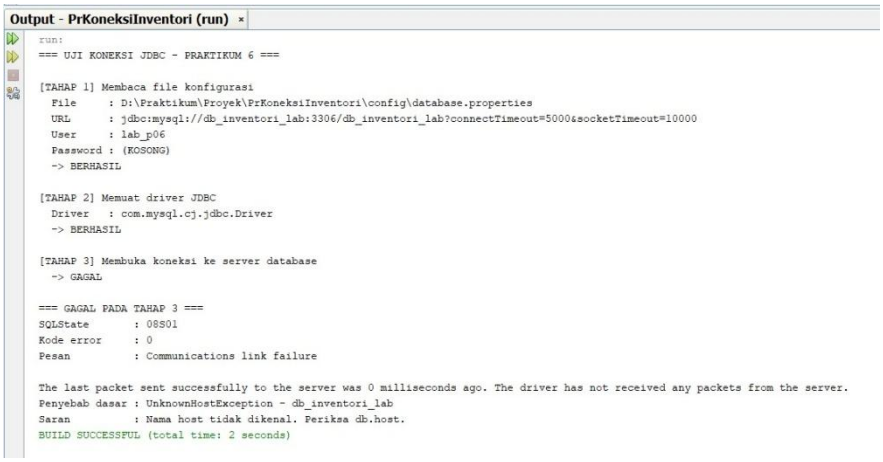
- **Penjelasan:** Terjadi kegagalan pada Tahap 3 dengan pesan kesalahan SocketTimeoutException: connect timed out.
- **Penyebab:** Server database tidak memberikan respons dalam batas waktu yang ditentukan (5 detik) akibat alamat host keliru, gangguan jaringan, atau terblokir oleh *firewall*.
- **Cara Mengatasi:** Periksa kembali parameter host, pastikan jaringan terhubung dengan baik, atau nonaktifkan sementara *firewall* yang menghalangi koneksi.

TAHAP 6 = nama database salah



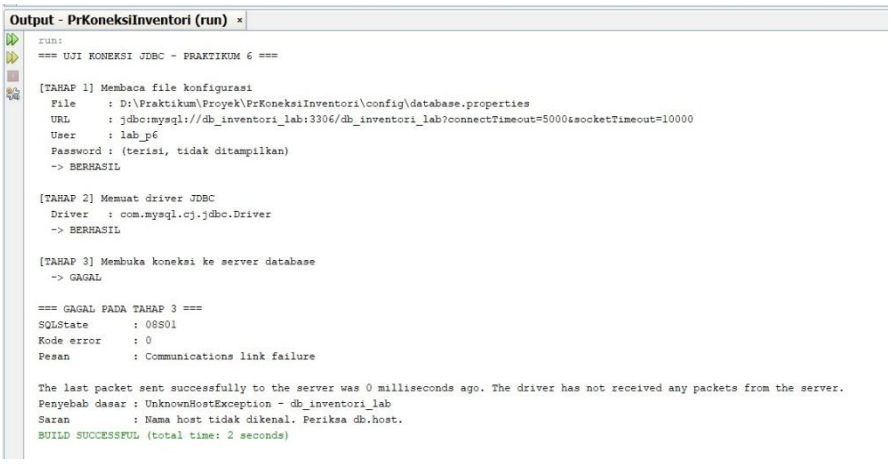
- **Penjelasan:** Terjadi kegagalan pada Tahap 3 dengan pesan *Communications link failure* dan UnknownHostException karena nama database/host ditulis salah (misal db_inventori_labx).
- **Penyebab:** Penulisan nama database atau host pada file konfigurasi mengalami salah ketik (*typo*).
- **Cara Mengatasi:** Buka file konfigurasi database.properties lalu perbaiki penulisan nama database agar sesuai dengan nama database yang ada di server.

TAHAP 7 = password salah



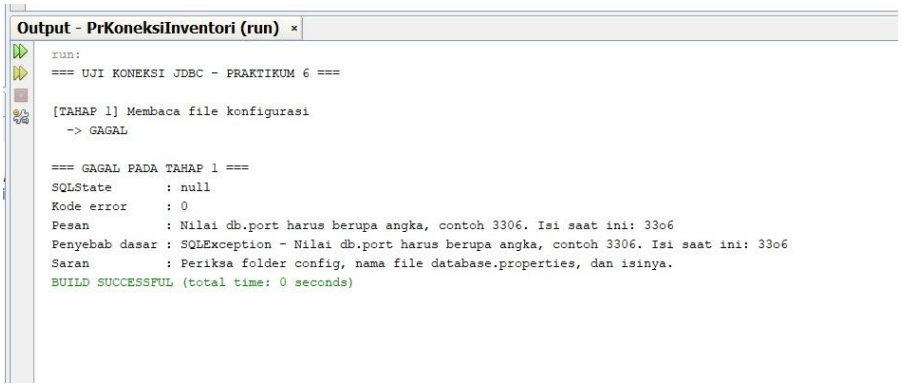
- **Penjelasan:** Terjadi kegagalan koneksi pada tahap pengujian kredensial di mana parameter password dikosongkan atau tidak sesuai.
- **Penyebab:** Kata sandi (*password*) database di dalam file konfigurasi dikosongkan ((KOSONG)) atau tidak cocok dengan akun user database.
- **Cara Mengatasi:** Buka file database.properties dan pastikan parameter password diisi dengan kata sandi yang benar.

TAHAP 8 = username salah



- **Penjelasan:** Terjadi kegagalan koneksi karena identitas pengguna (*user*) tidak dikenali oleh server database.
- **Penyebab:** Nama pengguna pada file konfigurasi salah ketik (misal tertulis lab_p6 yang seharusnya lab_p06).
- **Cara Mengatasi:** Periksa dan sesuaikan kembali nama *user* di dalam file konfigurasi database agar sesuai dengan hak akses yang terdaftar.

TAHAP 9 = port berisi huruf



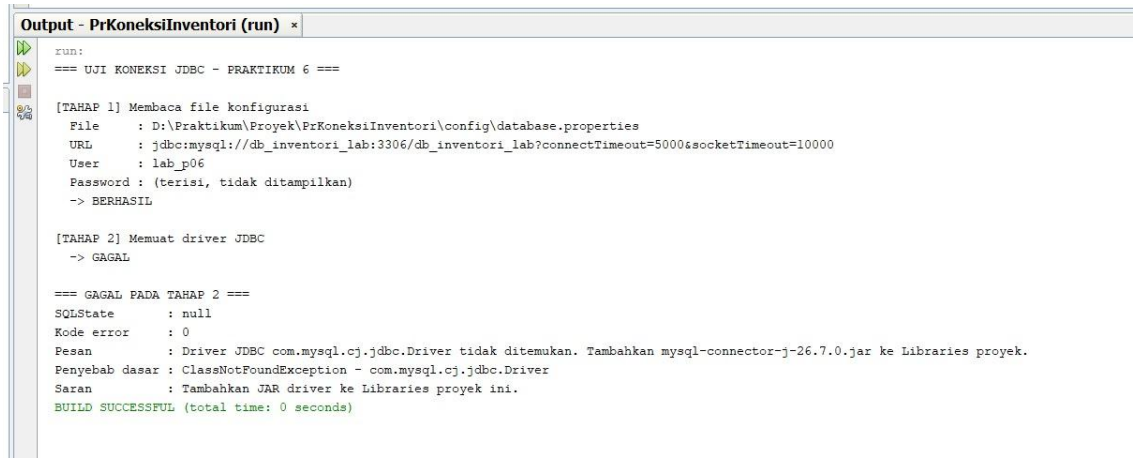
- **Penjelasan:** Kegagalan terdeteksi lebih awal pada Tahap 1 (Membaca file konfigurasi) dengan pesan kesalahan validasi tipe data.
- **Penyebab:** Nilai properti port (db.port) di dalam file konfigurasi diisi dengan karakter huruf alih-alih angka.
- **Cara Mengatasi:** Masuk ke folder config, buka file database.properties, lalu ubah nilai port menjadi format angka yang benar (contoh: 3306).

TAHAP 10 = file konfigurasi hilang



- **Penjelasan:** Kegagalan terjadi pada Tahap 1 dengan memunculkan pesan error NoSuchFileException.
- **Penyebab:** File konfigurasi database.properties tidak ditemukan atau terhapus dari direktori proyek (config).
- **Cara Mengatasi:** Periksa kembali direktori folder proyek, pastikan file database.properties ada di dalam folder config dengan nama file yang tepat.

TAHAP 11 = driver dilepas dari Libraries



- **Penjelasan:** Kegagalan terjadi pada Tahap 2 (Memuat driver JDBC) dengan memunculkan pesan error ClassNotFoundException.
- **Penyebab:** Pustaka driver JDBC MySQL (com.mysql.cj.jdbc.Driver) tidak ditemukan oleh program karena file JAR konektor belum ditambahkan atau telah dilepas dari menu *Libraries* proyek NetBeans.
- **Cara Mengatasi:** Tambahkan kembali file JAR konektor MySQL (seperti mysql-connector-j) ke dalam menu *Libraries* pada proyek NetBeans Anda.